

In suportul de curs anterior au fost prezentate deja:

Obiective curs

1. Terminologie

2. Clasificare

3. Structura cristalina

4. Deformari

5. Conditii impuse metalelor si aliajelor

In acest suport de curs urmeaza sa fie prezentate:

6. Tipuri de aliaje - Utilizari si Proprietati

! Aliajelor folosite pentru tehnica Metalo Ceramica

6. Tipuri de aliaje - Utilizari si Proprietati:

I. Aliaje nobile

II. Aliaje nenobile

III. Aliaje utilizate pentru tehnica metalo-ceramica

I. Aliaje nobile=====

>Caracteristici comune pentru toate aliajele nobile:

- rezistență crescută la coroziune
- biocompatibilitate
- greu de obtinut stratul de oxizi necesar pt tehnica metalo-ceramica

> Contin:

- metale nobile: Au, Pt, Pd
- metale nenobile: Ag si % mic de Cu, Sn, Fe, Zn, In

Rolul elementelor în compoziție –vezi tabel carte

Cu

- creșterea rigidității (tip III și IV) si duritatii
- reduce T topire, reduce densitatea
- peste 16% – favorizează matizarea și coroziunea
- absent în AMC (coloreaza ceramica)

Ag

- contracareaza culoarea rosiatica a Cu culoare alba
- Creste ductilitatea, scade densitatea
- Se corodeaza in prezenta S

Zn

- previne absorbtia O de către Ag în cursul turnării (dezoxidant)
- reduce porozitatea aliajului în cursul turnării

- crește duritatea (în prezența Pt), reduce ductilitatea
- albește aliajul
- scade T topire

Ru sau Ir (urme <0.5%) = centri de cristalizare (granulație fină) - au o T topire foarte înaltă

Ga, In, Sn - scad T topire - metale foarte reactive

Clasificarea aliajelor nobile

1) Cu conținut crescut de aur

2) Cu conținut mediu și redus de aur

3) Pe bază de Ag-Pd

4) Pe bază de Pd (Pd-Ag)

1) Aliaje nobile cu conținut mare de aur _____

Proprietăți:

- biocompatibile
- Pt și Pd cresc intervalul de topire - crește riscul de neomogenitate - necesar tratament termic de omogenizare urmat de
- tratament termic pt durificare pt tip III și IV cu Cu > 12%
- T turnare - 900-1000°C (redușă) - compatibile cu mase de ambalat pe bază de sulfat
- contracție termică redusă -1,4%-adaptare bună la lucrare
- duritate redusă - ușor de prelucrat mecanic, lustruire

Indicații pentru cele 4 tipuri conform specificației 5 ADA

- **Tip I** - Au 85% - moale - pentru inlay
- **Tip II** - Au 75% - mediu - pentru inlay/ onlay
- **Tip III** - Au 70% - dur - pentru onlay, coroane, punți de dimensiuni reduse, DCR
- **Tip IV** - Au 65% - extradur - pentru coroane, DCR, punți întinse, proteze scheletale

2) Aliaje nobile cu conținut mediu și redus de aur (25-60% metale nobile) _____

Rolul elementelor în compoziție:

- reducerea proporției de Au este compensată prin cantități mai mari de Ag și Pd
- Ag - tendința de matizare
- Pd - contracarează tendința Ag la matizare
- Cu (10-15%) - permite tratamente termice de omogenizare și durificare

Proprietăți:

- Au sub 20% - argintii (mult Pd și Ag)
- Comparabile cu propr aliajelor cu conținut tip III și IV deși mai accesibile
- Ductilitate redusă
- Problemă: variație foarte mare a proprietăților în clasă (fiecăre fabricant)

Indicații

- punți dentare, pe bonturi/ implante
- DCR

- NU onlay/inlay (nu sunt suficient de ductile), greu tehnica metalo-ceramic (daca cont. mare Au)

3) Aliaje nobile pe bază de Ag-Pd (Ag- majoritar, Pd max 25%, Au puțin)_____

Proprietăți

- culoare argintie – avertizat pacient
- proprietăți asemănătoare aliajelor înalt nobile tip III
- durificare la cald prin răcire lentă= imbunatatire usoara a propr mec
- Ag și Pd au afinitate pt. O în stare lichidă – turnături poroase
- densitate mult mai mică decât a aliajelor de Au – defecte în turnare
- Ag – crește ductilitatea, scade duritatea și rezistența la coroziune
- raport Ag-Pd 3:1 pentru a reduce riscul coroziunii

Indicații variate în funcție de aliaj (caracteristici f diferite):

- inlay, coroane sau DCR, punți reduse

4) Aliaje nobile pe bază de Pd (Pd-Ag) (Pd 50-80%, Ag 30-35%)_____

Proprietăți:

- asemănătoare aliajelor înalt nobile tip IV
- T înaltă de turnare utilizare în teh. metalo-ceramica, dar mase de ambalat fosfatice

Avantaje:

- rigide
- mai biocompatibile- rezistență la coroziune mai bună decât Ag-Pd
- preț relativ redus

Dezavantaje:

- Densitate mai mică = dificultati la turnare
- % mari de Ag – formare oxid de Ag =colorarea ceramicii, reducerea adeziunii
- % mari de Pd – aliaj susceptibil la absorbția de gaze – porozități

Indicații:

- majoritatea ca AMC (dar fără Ag, cu: Cu, Ga, Au, Co, In)

II. Aliaje nenobile=====

Clase:

1) Pe bază de Ni-Cr

2) Pe bază de Co-Cr

3) Pe bază de Ti

4) Pe bază de fier (oțeluri inoxidabile)

1) Aliaje nenobile pe bază de Ni-Cr ("superaliaje" - fiind foarte des folosite)_____

Rolul elementelor în compoziție:

- Ni 45 - 88% - alergen
- Cr 10-20% - asigură rezistența la coroziune
- Co între 0 - 30%
- Mo nu mai puțin de 4%
- Be - fluidificare amestec topit, dar carcinogen
- Si - îmbunătățește turnarea
- B - scade T topire
- Al, Mn, Si, Cu, Ga, Fe

Clasificare:

- Aliaje Ni-Cr-Fe, cu adaosuri de B, Mn, Fe
- Aliaje Ni-Cr-Al-Mo, cu adaosuri de Be, Ti, Tu
- Aliaje Ni-Cr bogate în Ni, cu adaosuri de Si, B

Proprietăți:

- Duritate intermediară între Au tip IV (moale) și Co-Cr (f dur)
- Ductilitate mult mai redusă față de Au tip IV
- reducerea dimensiunilor capei la 0,3mm (AMC)
- corp de punte extins
- punți fixate adeziv

Indicații:

- lucrări fixe metalo-ceramice (mai ușor oxizi în teh MC decât la Aliaje nobile tip 4 și mai ieftine)
- lucrări fixe metalo-polimerice
- punți fixate adeziv
- punți cu corpuri de punte extinse (mai rigid)
- proteze scheletate - cu condiția: conectori principali mai groși (înlocuiesc aliaje CO-Cr care e greu de prelucrat datorită durității mari)

2) Aliaje nenobile pe bază de Co-Cr_____

Rolul elementelor în compoziție:

- Co 55 - 65%
- Cr nu mai puțin de 25%, până la 30%
- Co și Cr = soluție solidă dacă Cr sub 30%
- cu cât este mai mare % Cr, cu atât este mai mare rezistența la coroziune - bună biocompatibilitate
- Mo nu mai puțin de 4%
- C sau Ti (5%)
- Ni între 0 - 30% - crește ductilitate și risc alergiei, reduce duritate

Proprietăți:

- densitate mai mică - defecte în turnare
- T topire mare (1300-1400°C) – turnare prin inducție și mase de ambalat pe bază de fosfați
- duritate mare - prelucrare mecanică, lustruire dificilă
- rigide - conectori subțiri (comozi) dar croșete (risc de fractură mare)
- ductilitate foarte redusă – mai ales în cazul contaminării cu C la turnare (arc electric sau flacără oxiacetilenică) - croșetele se pot ușor fractura
- Toleranța biologică bună: INDICATE ÎN ALERGII LA Ni alături de aliajele nobile
- DAR mai lefite față de aliajele nobile

Indicații: (dacă alergie la Ni Cr și nu își permite aliaje nobile)

- proteze scheletate (comode prin conectorii turnați subțiri - aliaje rigide)

Contraindicații:

- Nu punți (prea rigizi)

3) Aliaje nenobile pe bază de Ti**Proprietăți:**

- Turnarea – cea mai mare problemă (nu se folosește sub forma de lucrări protetice turnate) deși f. biocompatibil
 - T topire 1670°C – contracție termică f. mare
 - Reactivitatea chimică crescută a Ti lichid – turnare în vid sau atmosferă de gaz inert (argon)
 - Ti reacționează cu masa de ambalat – formarea unui strat la suprafață = duritate mare, ductilitate și biocompatibilitate ↓ instabilitate chimică
 - Îndepărtarea acestui strat (100-200 μm) mecanic, chimic, electrochimic poate duce la probleme în adaptarea cervicală, ocluzală, proximală
 - Mase de ambalat specifice
 - Porozitate
 - Prelucrare mecanică dificilă - datorită conductivității termice ↓, Ti are tendința de a se suda de instrument
- => limitări: tehnologie dificilă, investiție în aparatură

Indicații:

- prefabricat
- implantologie
- chirurgie oro-maxilo-facial (suruburi, placute)
- protetică (CAD-CAM) f. rar

III. Aliaje utilizate pentru tehnica metalo-ceramică(AMC)=====**Problemă:**

- realizarea unei legături metal-ceramică mai puternică decât forțele de coeziune ale masei ceramice = formarea unui strat de oxizi la suprafața aliajului

Tipuri de aliaje AMC

1) Aliaje nobile

- Inalt nobile cu conținut crescut de Au
- Cu conținut redus de Au (Au-Pd, Au-Pd-Ag)
- Pe bază de Pd (Pd-Cu, Pd-Ag) greu oxizi si Ag poate colora ceramica

2) Aliaje nenobile

- Ni-Cr +/- Be- Cele mai des folosite
- Co-Cr- daca pacient alergic la Ni si nu isi permite aliaj nobil
- cpTi (aliaj monofazic/industrial)
- Aliaje Ti (aliaj bifazic- mai bune prop. mec.)

Legatura dintre metal si ceramica se realizeaza prin 3 mecanisme:

- Retentie mecanica
- Compresiunea ceramicii
- Adeziune chimica –importanta

Condiții impuse Aliajelor folosite pentru tehnica Metalo Ceramica:

1. Fizice

2. Chimice

3. Mecanice

4. Biologice

1. Condiții fizice:

- $T_{solidus} \text{ a AMC} > \text{cu min. } 150-2000^{\circ}\text{C}$ decât T de sinterizare a ceramicii ($850-11000^{\circ}\text{C}$)
 - compatibile cu ceramici cu T joase de sinterizare
 - aliaje pe bază de Ti sunt singurele compatibile cu mase ceramice cu interval ridicat de sinterizare (14000°C)
- Coeficient de dilatare termică AMC ușor $\neq$ cu cel al masei ceramice
 - > Pentru "presarea" ceramicii pe metal
 - Coeficientul aliajului este de $14-16 \times 10^{-6} / ^{\circ}\text{C}$
 - Coeficientul ceramicii este de $13-15 \times 10^{-6} / ^{\circ}\text{C}$

2. Condiții chimice:

- Legătură puternică între AMC și ceramică
 - formare strat oxizi la suprafața metalului (Sn, In, Zn, Ga, Fe sau Be) – cca 0,5-1% din compoziția AMC
 - Oxizii metalului + Al_2O_3 / SiO_2 din ceramica = leg ionice
- Rezistența la coroziune
 - evitarea coroziunii creviculare care va submina ceramica de placare
 - indicate aliaje de Au sau cu pasivare (Cr)
- Capacitatea AMC de a nu modifica culoarea ceramicii
 - Ag – schimb de ioni cu cei de Na din ceramica (și îi modifica cul.)

3. Condiții mecanice:

- Modul de elasticitate crescut (90-220 GPa)= rigide
 - împiedică transmiterea stresului ocluzal spre masa ceramică
 - important pentru reducerea dimensiunilor substructurii metalice
- Duritate mai scăzută - necesară pentru prelucrare mecanică, sablare și lustruire în zonele neacoperite de ceramică
 - VHN = 125-465kg/ mm²

4. Condiții biologice:

- Nu citotoxic
- Nu iritant pentru țesuturi
- Nu Ni sau Be

Recapitulare- criterii de alegere a unui aliaj=====

- Continutul mare metale nobile → adaptare bună lucrare, biocompatibilitate
- Duritate mare → rezistență la abraziune, dar scade ușurința la prelucrare, lustruire
- Rigid (nu se deformează elastic mult/se deformează plastic-definitiv repede)
 - aliaj rigid → lucrări extinse: proteze sch, punți întinse (aliaje nenobile mai ușor)
- Ductile (se poate deforma plastic-definitiv mult, fără să se fractureze)
 - aliaj ductil → inlay, coroane (aliaje nobile)
- Intervalul de topire → tehnologia de realizare, mase de ambalat folosite, omogenitatea aliajului după răcire, felul de ceramică utilizată pentru placare
- Medicul dentist și tehnicianul dentar nu poate folosi UN SINGUR ALIAJ pentru toate restaurările pe care dorește să le realizeze = pentru fiecare caz clinic, aliajul optim.

Proprietățile comparativ AMC

Aliaj	Duritate Vickers (VHN)	Modul de elasticitate (GPa)	Rezistența elastică (MPa)	Densitate (g/cm ³)	avantaje	dezavantaje
Pe bază de Au	182	90	448	18,3	-f.bună legătură cu ceramica -nu modifică culoarea	-f. scumpe -Y redus -densitate mare -grosime capă 0,5mm
Au-Pd	220	124	572	13,5	Asemănătoare	cu cele de mai sus
Au-Pd-Ag	218	110	439	13,8	-Y mai mare	-modificarea culorii -înlocuite de Pd
Pd-Cu	425	96	1145	10,6	-duritate medie	-Y mic -contraindicate în punți extinse
Pd-Ag	242	138	531	11,1	-Y cel mai mare pt nobile -mai ieftine	-modificarea culorii
Ni-Cr	257	207	400	8,7	-Y mare -grosime capă minimă	-turnare mai dificilă -contractie -leg cu ceramica e imprevizibilă